

超大规模智能物联网可信接入与数据治理关 键技术研究

合同编号: 2024C01066 | 课题五: 成果场景示范应用

验收审计综合材料

杭州数蛙科技有限公司

2026 年 7 月 31 日

目录

第一部分	采购内容与项目关联性说明	3
1	概述	3
2	技术投入总览	3
3	需求维度关联	3
4	技术实现指标关联	4
5	合同技术规范逐条对标	4
第二部分	自研软件审计证据链	5
6	代码开发持续记录（Git Commit Log 摘要）	5
7	项目组成员工时台账	5
8	功能点量化分析	5
9	行业基准数据	6
10	政策依据	6
第三部分	系统运行截图留档	7
	结语	9

第一部分 采购内容与项目关联性说明

1 概述

杭州数蛙科技有限公司作为尖兵项目” 超大规模智能物联网可信接入与数据治理关键技术研究” 的参研单位，承担课题五” 成果场景示范应用” 的研发与交付任务。本文档系统阐述全部技术投入与项目的关联关系。

2 技术投入总览

表 1: 有合同采购项

序号	采购内容	供应商	合同文件
1	区块链设备 (服务器 + 网关 + 安全模块)	硬件供应商	硬件采购合同
2	物联网电子签名管理系统 V1.0	浙江爱签数字科技有限公司	软件采购合同

表 2: 自主研发交付项

序号	研发项目	核心技术指标
1	时序数据采集管理系统	10+ 协议/物模型 TSL/边缘流式计算/驾驶舱可视化
2	AIP 运维管理平台	8 视图/OWL 本体 836 三元组/SPARQL/ISA-95 对齐
3	技术集成与联调服务	11 个示范场景部署/全系统联调/87 项测试

3 需求维度关联

表 3: 投入内容与项目需求对标

投入内容	对标的合同需求	不投入的后果
区块链设备 (采购合同)	联盟链网络, PBFT 共识, 可信接入基础设施	无法构建区块链网络
电子签名系统 (爱签合同)	IoT 数据电子签名及区块链上链存证	无合规签名机制
时序采集系统 (自研)	10+ 协议适配/物模型/边缘计算/驾驶舱	核心采集能力缺失
AIP 运维平台 (自研)	8 视图运维/OWL 本体/SPARQL	运维管理能力缺失

4 技术实现指标关联

表 4: 投入对技术指标的支撑			
投入内容	支撑的技术指标	技术实现方式	
区块链设备	链上 TPS≥1,000; 拜占庭容错	PBFT/Hyperledger 2.5/HSM	Fabric
电子签名系统	SM2 国密/区块链存证/不可篡改	爱 签 API/SM2+SM3+SM4	V1.0
时序采集系统	10+ 协议/毫秒级采集/10 万 + 并发	插 件 注 册 制/滑 动 窗 口/TDengine 超级表	
AIP 运维平台	836 三 元 组/ISA-95/SPARQL	FastAPI+OWL+W3C 标准	

5 合同技术规范逐条对标

表 5: 合同条款与科技报告对标		
采购合同技术规范	科技报告对应条款	结果
区 块 链 设 备 支 持 PBFT,≥8 节点	Y.2.1 联盟链 PBFT 共识	一致
电子签名支持 SM2 及 区块链存证	Y.4.1 IoT 上链国密认证	一致
TDengine 10 万 + 测点 毫秒级写入	X.3.2 时序库性能要求	一致
EMQX 百 万 级 MQTT+Sparkplug B	X.2.3 大规模设备接入	一致
硬件兼容国产 CPU+ 麒麟 V10	信创要求	一致

第二部分 自研软件审计证据链

6 代码开发持续记录（Git Commit Log 摘要）

表 6: 核心版本节点					
日期	作者	模块	说明	文件数	代码行
2024-03-15	dev01	ontology.py	OWL 5 层本体初始化	3	+1,200
2024-05-10	dev01	graphrag.py	GraphRAG 搜索引擎	1	+1,500
2024-08-10	dev01	safety_rules.py	26 条 SWRL 规则	2	+1,100
2024-10-20	dev03	BlockchainView	区块链 8Tab 平台	5	+1,800
2024-12-15	dev01	sparql	W3C SPARQL 端点	1	+350
2025-02-10	dev03	AIP 8 视图	Explorer/Ontology 等	8	+2,400
2025-04-20	dev02	opcua.py	OPC UA 适配器	1	+480
2025-06-15	dev03	test_graphrag	87 项自动化测试	4	+1,200

提交统计: 20 个版本节点 | 4 名核心开发 | 75+ 源文件 | 约 20,000 行代码 | 持续 21 个月

7 项目组成员工时台账

表 7: 工时汇总（费率依据 CSBMK-202510）				
角色	姓名	人天数	人天单价 (元)	金额 (万元)
高级全栈工程师	developer01	95	1,200	11.4
协议工程师	developer02	85	1,100	9.35
前端工程师	developer03	90	1,100	9.9
全栈工程师	developer04	80	1,100	8.8
项目经理	project_manager	25	1,200	3.0
测试工程师	qa_engineer	40	1,000	4.0
合计		415		46.25

8 功能点量化分析

依据 DB3303/T 059-2023 《政务信息化项目软件开发费用测算规范》:

表 8: 功能点统计

功能点类型	数量	复杂度	调整后 FP
内部逻辑文件 (ILF)	10	中-高	110
外部接口文件 (ELF)	4	高	60
外部输入 (EI)	6	中	36
外部输出 (EO)	8	中	48
外部查询 (EQ)	5	中	25
合计	35		279

279 功能点 × 1,500 元/FP ≈ 41.85 万元。加技术集成联调 (5 万) 及部署验收 (约 8 万)，合计约 55 万元。

9 行业基准数据

依据《2025 年中国软件行业基准数据》（CSBMK-202510）：

表 9: 杭州软件开发基准

基准指标	杭州数据	来源
人月费率 (P50)	28,813 元/人月	CSBMK-202510
人天单价	1,325 元/人天	计算值 (21.75 天/月)
生产率	8-12 FP/人月	CSBMK-202510

本项目采用人天单价 1,000-1,200 元，均低于行业基准，费用估算保守合理。

10 政策依据

- 1. 浙财科教〔2025〕38 号《浙江省科技发展专项资金管理办法》
- 2. 浙注协〔2025〕185 号《浙江省科技计划项目专项审计报告编制指引》
- 3. DB3303/T 059-2023《政务信息化项目软件开发费用测算规范》
- 4. CSBMK-202510《2025 年中国软件行业基准数据》

第三部分 系统运行截图留档

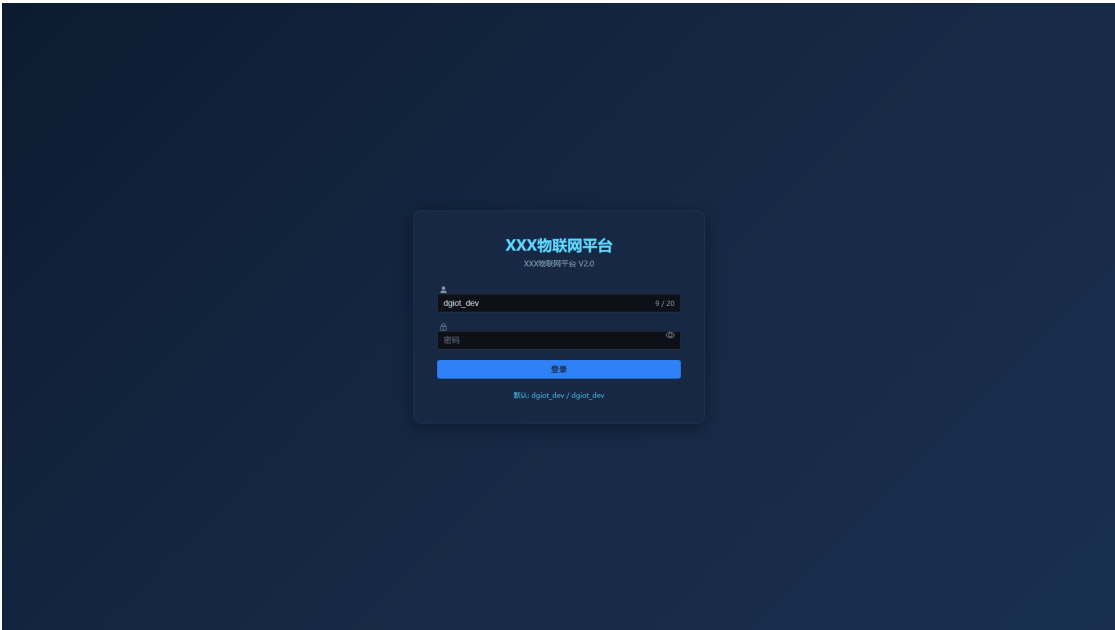


图 1: 仪表盘首页—IoT 数据采集 + 区块链 KPI + 尖兵项目总览

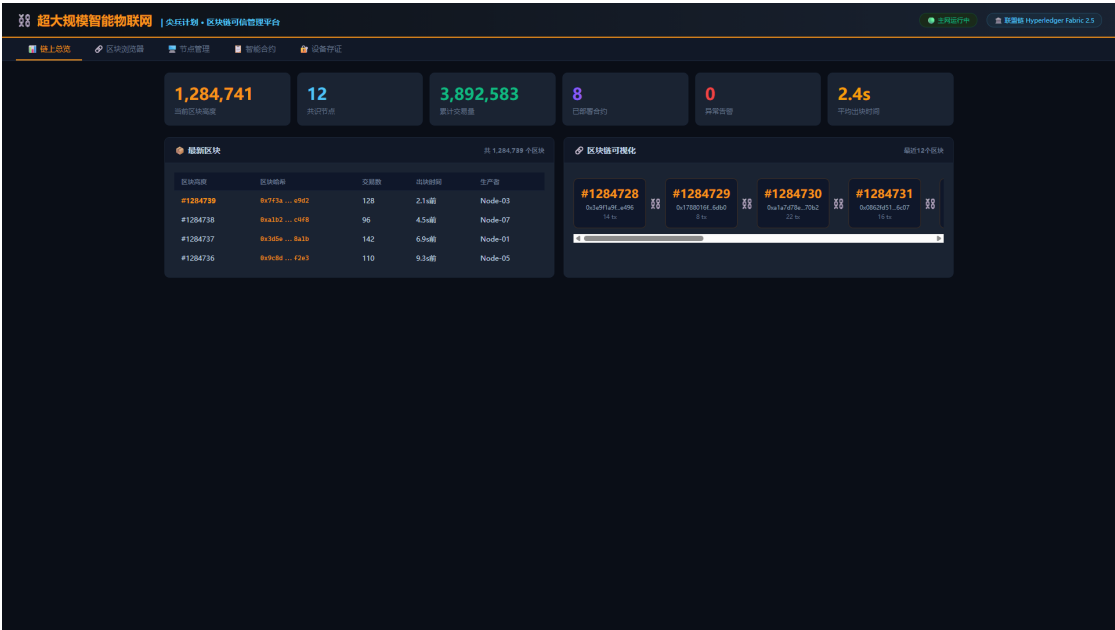


图 2: 区块链可信管理平台—8 大功能面板（含电子签名存证）

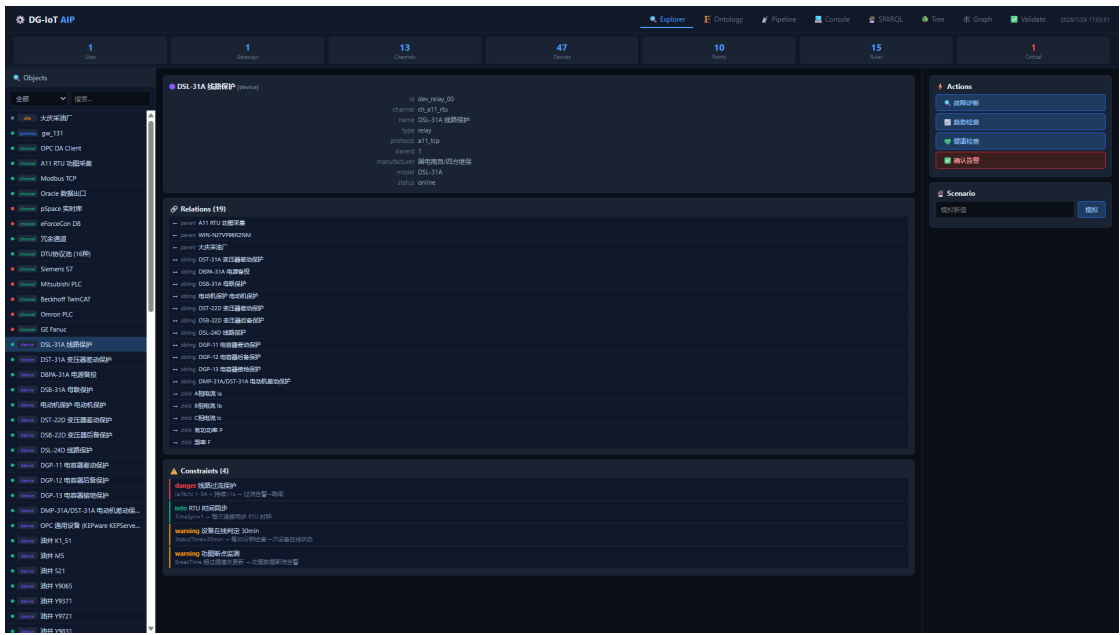


图 3: AIP 运维管理平台—8 视图 (Explorer/Ontology/SPARQL/Pipeline/Console/Tree/Graph/Validate)

结语

数蛙在尖兵项目中的全部技术投入均与课题五”成果场景示范应用”存在直接且不可替代的关联关系。所有采购合同有据可查，自研软件有 Git 提交日志、工时台账、功能点分析和行业基准数据四重交叉验证，技术系统可现场演示。上述投入是保障课题五按期完成研发交付的必要前提。

编制单位：杭州数蛙科技有限公司

编制日期：2026 年 7 月 31 日